



PRIMZAHL KLASSIKER

Fragen?

*** Hauptsatz der elementaren ZT.**

1. Was besagt der Hauptsatz der elementaren ZT?
2. Warum ist 1 keine Primzahl?

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Sieb des Eratosthenes. Bestimmen Sie alle Primzahlen ≤ 200 .

Lösung.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
+0																				
+20																				
+40																				
+60																				
+80																				
+100																				
+120																				
+140																				
+160																				
+180																				

Eigener Lösungsversuch.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
+0																				
+20																				
+40																				
+60																				
+80																				
+100																				
+120																				
+140																				
+160																				
+180																				

Sieb des Eratosthenes in C. Schreiben Sie eine C-Funktion, die ein Array aufnimmt und an die Position n eine 0 schreibt, falls n keine Primzahl ist, und eine 1 falls n eine Primzahl ist. Geben Sie das Array auf der Konsole aus.

Lösung. → C-Datei

*** Diverses über Primzahlen.**

1. Wie viele Primzahlen gibt es?
2. Geben Sie eine rekursive Formel zur Erzeugung von Primzahlen an. (*Hinweis:* Beweis zu Satz von Euklid)
3. Schreiben Sie eine C-Funktion, die diese rekursive Funktion implementiert.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.